

Índice de contenido

Síntesis / abstract

1. Introducción

- 1.1. Hexápodos
- 1.2. Robots hexápodos

2. Objetivos y alcances

3. Estado del arte

4. Desarrollo

- 4.1. Descripción general / morfología
 - 4.1.1. Primeros ensayos y propuestas
- 4.2. Forma actual
- 4.3. Modelos físicos y matemáticos
 - 4.3.1. Estrategia para caminar
- 4.4. Mecánica
 - 4.4.1. Cuerpo
 - 4.4.2. Coxa
 - 4.4.3. Fémur
 - 4.4.4. Tibia
 - 4.4.5. Actuador de la coxa
 - 4.4.6. Actuador del fémur
 - 4.4.7. Actuador de la tibia
 - 4.4.8. Detalles constructivos
- 4.5. Electrónica
 - 4.5.1. Diagrama general Raspberry PI
 - 4.5.2. Arduino
 - 4.5.3. Shield
 - 4.5.4. Placa de distribución
 - 4.5.5. Puente H
 - 4.5.6. Sensor de inicio de carrera de coxa
 - 4.5.7. Sensor de encoder de coxa
 - 4.5.8. Sensores de inicio de carrera y encoder de fémur y tibia
 - 4.5.9. Distribución de Energía
 - 4.5.10. Placa de fusibles
 - 4.5.11. Placa de verificación
- 4.6. Informática
 - 4.6.1. Protocolo RPI-Arduino (PanelControl1-ControlArduino3)
 - 4.6.2. Sistema de control PID
 - 4.6.3. PWM
 - 4.6.4. Algoritmos de movimiento
 - 4.6.5. Interfase de usuario
 - 4.6.6. Código fuente de PanelControl1
 - 4.6.7. Código fuente de ControlArduino3

4.7. Herramientas, métodos y materiales

4.7.1. Matemática, física

4.7.2. Mecánica

4.7.3. Electrónica

4.7.4. Informática

5. Conclusiones

5.1. Puntos débiles del desarrollo

5.2. Líneas futuras

6. Backstage

Apéndices

A. Teorema del Coseno

B. Hoja de datos del motor de coxa

C. Hoja de datos del motor de fémur / tibia

D. Layout del Arduino Mega

E. Hoja de datos del LM7805

F. Hoja de datos del puente H

G. Tabla de roscas WitWorth